概统作业题单

教材《概率论及其应用》——1.8 习题（p.20/21）

14. 试验证下列关系式[1]：

(a) $(A\cup B)'=A'B'$;

(b) $(A\cup B)-B=A-AB=AB'$;

(c) $AA=A\cup A=A$;

(d) $(A-AB)\cup B=A\cup B$;

(e) $(A\cup B)-AB=AB'\cup A'B$;

(f) $A'\cup B'=(AB)'$;

(g) $(A\cup B)C=AC\cup BC$.

16. 试述下列关系中哪些是正确的，哪些是错误的：

(a) $(A\cup B)-C=A\cup(B-C)$;

(b) $ABC=AB(C\cup B)$;

(c) $A\cup B\cup C=A\cup(B-AB)\cup(C-AC)$;

(d) $A\cup B=(A-AB)\cup B$;

(e) $(AB\cup BC\cup CA)\supset ABC$;

(f) $(AB\cup BC\cup CA)\subset(A\cup B\cup C)$;

(g) $(A\cup B)-A=B$;

(h) $AB'C\subset A\cup B$;

(i) $(A\cup B\cup C)'=A'B'C'$;

(j) $(A\cup B)'C=A'C\cup B'C$;

(k) $(A\cup B)'C=A'B'C$;

(l) $(A\cup B)'C=C-C(A\cup B)$.

17. 令 A,B,C 为任意三个事件。试用 A,B,C 来表达下列事件：

(a) 只有 A 发生；

(b) A 和 B 都发生而 C 不发生；

(c) 所有这三个事件都发生；

(d) A,B,C 中至少有一个事件发生；

(e) 至少有两个事件发生；

(f) 恰有一个事件发生；

(g) 恰有两个事件发生；

[1]注意：$(A\cup B)'$ 表示 $A\cup B$ 的补集，与 $A'\cup B'$ 的意义不同。同样，$(AB)'$ 与 $A'B'$ 的意义亦不相同。

(h) 没有一个事件发生；

(i) 不多于两个事件发生。

19. 利用习题 18 的结果证明

$$P\{A\cup B\cup C\}=P\{A\}+P\{B\}+P\{C\}-P\{AB\}-P\{AC\}-P\{BC\}+P\{ABC\}.$$

[这是 (4.1.5) 的特殊情形。]

教材《概率论及其应用》——2.10 习题（pp.45–47）

9. n 个球随机放入 n 个盒中，问恰有一盒空着的概率为多少？

11. 某人有 n 把钥匙，其中只有一把能打开他的门。他逐个地用它们去试开（抽样是无放回的），这可能要 $1,2,\cdots,n$ 次才能把门打开。证明这 n 种不同结果的概率都是 $1/n$。

21. 谣言的传播。在拥有 $n+1$ 个居民的城市里，某人告诉第二个人一个谣言，第二个人又把谣言告诉第三个人，如此等等。在每一步中，谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选的。求下述两事件的概率：谣言传播了 r 次后，(a) 还没有回到第一个造谣者；(b) 没有一个人两次听到谣言。当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时，问上面两事件的概率等于多少（前面的问题是 $N=1$ 的特别情形）。

24. 求下述两事件的概率：(a)12 个人的生日在 12 个不同的月份（假定任何一个人生于 12 个月中之任一月都是等概的）；(b)6 个人的生日恰巧在两个月中。

38. 印刷错误。假设书中每一页都有 N 个印刷符号，它们有可能印错。全书共有 $n=500$ 页和 $r=50$ 个印错的符号。证明：(a) 第 $1,2,\cdots,n$ 页分别含有 $r_1,r_2,\cdots,r_n$ 个印错的符号的概率等于

$$\binom{N}{r_1}\binom{N}{r_2}\cdots\binom{N}{r_n}\Big/\binom{nN}{r}.$$

(b) 当 N 充分大，这个概率可以用 (2.5.3) 来逼近，并推出 r 个错误分布在 n 页的问题近似于 r 个球随机地放入 n 个盒的问题。（注意：这可作为费米-狄拉克统计的一个普遍极限性质，见 2.5.1 节。）

教材《概率论及其应用》——5.8 习题（pp.116–118）

6. 厂里有三台机器 A,B,C 生产螺丝钉，它们的产量分别占总产量的 25%、35%、40%，而产品的次品率分别为 5%、4%、2%。今从产品中任意取出一颗螺丝钉，发现它是次品。求这颗螺丝钉是由机器 A（或 B 或 C）造出的概率。

7. 设 100 个男人中有 5 个色盲，而 1000 个女人中有 25 个色盲。今从人群中任选一人，发现他（她）是色盲。求此人是男性的概率（假设人群中男女的人数是相同的）。

18. 波利亚罐子模型，5.2 节例 (c)。若已知第 2 次所取出的球是黑的，求第 1 次所取出的球也是黑的概率。

19. 波利亚罐子模型，5.2 节例 (c)。用数学归纳法证明：无论是哪一次试验，黑球出现的概率总是 $b/(b+r)$。

26. 两两独立但非相互独立。掷两颗骰子并定义如下三个事件：A 表示第一颗骰子掷出奇数点，B 表示第二颗骰子掷出奇数点，C 表示两颗骰子的点数之和为奇数（即一颗掷出偶数，另一颗掷出奇数）。假定 36 个样本点中每个的概率是 1/36，则任何两个事件皆相互独立，且每个概率都是 1/2。但这三个事件不能同时发生。

教材《概率论及其应用》——6.10 习题（p.139）

5. 设中靶的概率是 $\frac{1}{5}$，问 10 次独立的打靶中至少有 2 次中靶的概率是多少？

12. 如果总体中色盲的比例是 1%，问有放回的随机样本应该多大才能使样本中有 1 个色盲的概率大于等于 0.95？

16. 一本书包含 n 页，每一页的印错处平均为 λ。计算至少有 1 页其印错之处超过 k 的概率。

教材《概率论与数理统计》（盛聚等）——第一章习题（pp.25–29）

2. 设 A, B, C 为三个事件，用 A, B, C 的运算关系表示下列各事件：

(1) A 发生，B 与 C 不发生。

(2) A 与 B 都发生，而 C 不发生。

(3) A, B, C 中至少有一个发生。

(4) A, B, C 都发生。

(5) A, B, C 都不发生。

(6) A, B, C 中不多于一个发生。

(7) A, B, C 中不多于两个发生。

(8) A, B, C 中至少有两个发生。

8. 在 1500 件产品中有 400 件次品、1100 件正品。任取 200 件。

(1) 求恰有 90 件次品的概率。

(2) 求至少有 2 件次品的概率。

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上，其中有 3 只铆钉强度太弱。每个部件用 3 只铆钉。若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上，则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少？

13. 一俱乐部有 5 名一年级学生，2 名二年级学生，3 名三年级学生，2 名四年级学生。

(1) 在其中任选 4 名学生，求一、二、三、四年级的学生各一名的概率。

(2) 在其中任选 5 名学生，求一、二、三、四年级的学生均包含在内的概率。

16. 据以往资料表明，某一 3 口之家，患某种传染病的概率有以下规律：

$$P\{\text{孩子得病}\} = 0.6, \quad P\{\text{母亲得病} \mid \text{孩子得病}\} = 0.5,$$

$$P\{\text{父亲得病} \mid \text{母亲及孩子得病}\} = 0.4,$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率。

18. 某人忘记了电话号码的最后一个数字，因而他随意地拨号。求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率。若已知最后一个数字是奇数，则此概率是多少？

19. (1) 设甲袋中装有 n 只白球、m 只红球，乙袋中装有 N 只白球、M 只红球。今从甲袋中任意取一只球放入乙袋中，再从乙袋中任意取一只球。问取到白球的概率是多少？

(2) 第一只盒子装有 5 只红球、4 只白球，第二只盒子装有 4 只红球、5 只白球。先从第一盒中任取 2 只球放入第二盒中去，然后从第二盒中任取一只球。求取到白球的概率。

23. 将两信息分别编码为 A 和 B 传送出去，接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为 0.02，而 B 被误收作 A 的概率为 0.01。信息 A 与信息 B 传送的频繁程度为 2 : 1。若接收站收到的信息是 A，问原发信息是 A 的概率是多少？

25. 某人下午 5:00 下班，他所积累的资料表明：

到家时间	5:35–5:39	5:40–5:44	5:45–5:49	5:50–5:54	迟于 5:54
乘地铁的概率	0.10	0.25	0.45	0.15	0.05
乘汽车的概率	0.30	0.35	0.20	0.10	0.05

某日他抛一枚硬币决定乘地铁还是乘汽车，结果他是 5:47 到家的。试求他乘地铁回家的概率。

26. 病树的主人外出，委托邻居浇水，设已知如果不浇水，树死去的概率为 0.8。若浇水则树死去的概率为 0.15。有 0.9 的把握确定邻居会记得浇水。

(1) 求主人回来时树还活着的概率。

(2) 若主人回来时树已死去，求邻居忘记浇水的概率。

29. 根据报道美国人血型的分布近似地为：A 型为 37%，O 型为 44%，B 型为 13%，AB 型为 6%。夫妻拥有的血型是相互独立的。

(1) B 型的人只有输入 B,O 两种血型才安全。若妻为 B 型，夫为何种血型未知，求夫是妻的安全输血者的概率。

(2) 随机地取一对夫妇，求妻为 B 型，夫为 A 型的概率。

(3) 随机地取一对夫妇，求其中一人为 A 型，另一人为 B 型的概率。

(4) 随机地取一对夫妇，求其中至少有一人是 O 型的概率。

33. 盒中有编号为 1,2,3,4 的 4 只球，随机地自盒中取一只球，事件 A 为 “取得的是 1 号或 2 号球”，事件 B 为 “取得的是 1 号或 3 号球”，事件 C 为 “取得的是 1 号或 4 号球”。验证：

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C),$$

但

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C),$$

即事件 A, B, C 两两独立，但 A, B, C 不是相互独立的。

34. 如果一危险情况 C 发生时，一电路闭合并发出警报，我们可以借用两个或多个开关并联以改善可靠性。在 C 发生时这些开关每一个都应闭合，且若至少一个开关闭合了，警报就发出。如果两个这样的开关并联连接，它们每个具有 0.96 的可靠性（即在情况 C 发生时闭合的概率），问这时系统的可靠性（即电路闭合的概率）是多少？如果需要有一个可靠性至少为 0.9999 的系统，则至少需要用多少只开关并联？设各开关闭合与否是相互独立的。

35. 设 A, B, C 是三个事件，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$，$P(AB) = P(BC) = 0$，$P(AC) = \frac{1}{8}$。求 A, B, C 中至少有一个发生的概率。

38. 袋中装有 m 枚正品硬币、n 枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽），在袋中任取一枚，将它投掷 r 次，已知每次都得到国徽。问这枚硬币是正品的概率为多少？